Numerisk Lineær Algebra F2024
Opgavesæt 5

Opgave 5.1. Forenkl de følgende matrixudtryk: (a) $(AB^{-1})^{-1}A$, (b) $A^{-1}(A^TB)^T$, (c) $(AC)^{-1}(ABA^{-1})(AC)$, (d) $(A^{-1}B)^TA^T$.

Opgave 5.2. Betragt de følgende vektorer i $\mathbb{R}^3$:

$$v_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

(a) Gør rede for at v_0, v_1, v_2 er en ortogonal samling.
(b) Skriv $w = (4, 5, 6)$, som lineær kombination $x_0v_0 + x_1v_1 + x_2v_2$ af v_0, v_1, v_2, se proposition 8.17 i noterne. Brug derefter Parsevals identitet for at beregne $\|w\|_2$.
(c) Dan en ortogonal matrix A hvis søjler er proportionelt med v_0, v_1, v_2.
(d) Hvad er forholdet mellem A^Tw og x_i fundet i del (b)?

Opgave 5.3. Tidligere eksamensopgaver forår 2020, opgave 4.

Disse opgaver findes på brightspace under "Content > Opgaver > Tidligere eksamensopgaver".

Opgave 5.4. Tidligere eksamensopgaver sommer 2022, opgave 4.

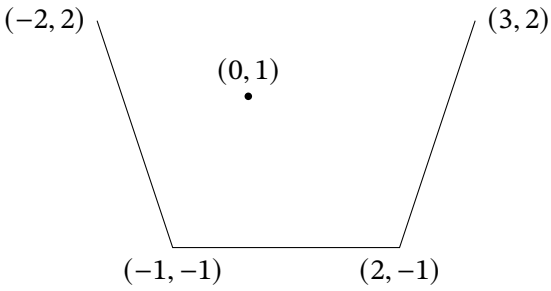
Opgave 5.5. Brug metoden fra §7.3 i Notesæt 7 / Kapitel 7 til at beregne den inverse til matricen

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

via rækkeoperationer. Hvor mange flops har du brugt? Forsøg at reducere antallet af flops.

Ekstra opgave. Hvor mange flops skal man forvente at bruge på at finde den inverse af en $(n \times n)$-matrix via denne metode?

Opgave 5.6. Betragt



Bestem afstanden af punktet $(0,1)$ fra hver af disse linjer, og bestemt punktet på hver linje, der ligge tættest på $(0,1)$.

Opgave 5.7. Lad `v0`, `v1`, `v2`, `v3`, `v4` være funktionerne 1, $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\sin(2x)$ og $\cos(2x)$ evalueret på 200 punkter jævnt fordelt over intervallet $[0, 2\pi]$. Vi har dermed at v_i er en vektorer i $\mathbb{R}^{200}$.

(a) Bekræft at `v0`, `v1`, `v2`, `v3`, `v4` er næsten ortogonal, ved at beregne cosinus for vinklerne mellem de forskellige vektorer, som i definition 8.5. Plot funktionerne.

(b) Lad `u` være vektoren i $\mathbb{R}^{200}$, som dannes ved at evaluere funktionen x^2 på de samme 200 punkter. Bestem projektionen af `u` langs samlingen `v0`, `v1`, `v2`, `v3`, `v4` og plot resultatet. Hvad er den maksimale afvigelse mellem `u` og dens projektion?

(c) Tilføj to ekstra vektorer `v5`, `v6` svarende til funktionerne $\sin(3x)$ og $\cos(3x)$. Find og plot den nye tilnærmelse til x^2 via projektion af `u` langs samlingen `v0`, …, `v6`.

(d) Prøv at lave tilsvarende approksimationer til funktionen

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{for } x \leqslant \pi, \\ 0, & \text{for } x > \pi. \end{cases}$$

og plot resultaterne.

(e) Kan du forklar hvorfor `v0`, …, `v6` er næsten ortogonale?

Andrew Swann